

Hoja de Trabajo 1

Nombre: Mario Daniel Sajvin Gómez

Carné: 1612921

Fecha: 08/07/2025

1. ¿Qué es la administración de Operaciones?

Es la ejecución de funciones comerciales como fabricación, inventario y control de calidad para garantizar productos y servicios listos para el mercado. Ya sea que se trate de un solo gerente de operaciones o de todo un departamento, una excelente gestión ayuda a garantizar la eficiencia empresarial.

2. Describa las relaciones insumo-transformación-producto en los sistemas siguientes:

a) Producción de agua pura embotellada

Insumos: agua no tratada, recipiente, etiquetas, tapas, maquinaria, energía eléctrica, mano de obra

Transformación: filtrado y purificación del agua, llenado de recipientes, tapado, etiquetado

Producto: agua pura embotellada y lista para la venta

b) Servicio de entrega de Paquetes (UPS, Cargo express, otro...)

Insumos: paquetes de los clientes, vehículos de transporte, software logístico, personal de entrega y atención al cliente.

Transformación: clasificación de paquetes, planificación de rutas, transporte físico, seguimiento del paquete, entrega al destinatario.

Producto: entrega efectiva y puntual del paquete al destinatario.

c) La sucursal de un banco.

Insumos: clientes, documentos financieros, dinero, software de gestión, personal bancario.

Transformación: procesamientos de transacciones (depósitos, retiros, pagos) asesoría financiera, apertura de cuentas, gestión de créditos

Producto: servicios financieros ejecutados y clientes satisfechos

d) Sistema de inventario de Fabrica de tejidos de punto

Insumos: materia prima (hilos, telas), datos de producción, órdenes de compra, herramientas de control de inventario.

Transformación: registro, control y actualización del inventario; almacenaje y retiro eficiente de insumos y productos terminados.

Producto: inventario actualizado, disponibilidad de materiales y productos para producción o distribución.

e) Un periódico.

Insumos: noticias, periodistas, editores, fotografías, papel, tinta, publicidad, equipo de impresión.

Transformación: investigación y redacción de noticias, edición, diseño gráfico, impresión y distribución.

Producto: periódico impreso o digital disponible para los lectores.

f) La biblioteca de una facultad.

Insumos: libros, recursos digitales, personal bibliotecario, estudiantes/usuarios, software de gestión.

Transformación: clasificación y organización de materiales, préstamo y devolución, apoyo en búsquedas de información.

Producto: acceso eficiente a recursos bibliográficos para aprendizaje e investigación.

3. ¿Qué industria de los servicios le ha impresionado más por sus innovaciones?

La industria que más me impresiona con innovaciones es la de tecnología, ya que cada día hay algo nuevo y siempre está pasando algo como, por ejemplo: Inteligencia Artificial (IA) como servicio: Herramientas como ChatGPT, asistentes virtuales, traductores automáticos y análisis predictivo están disponibles para usuarios y empresas sin necesidad de desarrollarlos desde cero o que el usuario tenga un conocimiento técnico

4. ¿Cuál es la diferencia entre un servicio y un bien?

La principal es que un bien es tangible y un servicio no, también la producción de un bien es un proceso de cierta forma lineal, ahora un servicio como lo puede ser el desarrollo de un software muchas veces no es lineal y el cliente se ve muy involucrado en el proceso.

5. ¿Cuáles son las diez decisiones estratégicas de la dirección de operaciones?

Diseño de bienes y servicios, gestión de la calidad, diseño de procesos y planificación de capacidad, estrategia de localización, estrategia de layout, recursos humanos y diseño del puesto de trabajo, dirección de la cadena de suministros, dirección de inventario, programación, mantenimiento

6. Indique cuatro áreas que sean significativas para la mejora de la productividad de la mano de obra.

Capacitación del personal, mejora del ambiente laboral, estandarización y automatización de procesos repetitivos y motivación del personal

7. Estados Unidos, y, de hecho, buena parte del resto del mundo se describe en ocasiones como una «sociedad del conocimiento». ¿Cómo afecta esto a la medición de la productividad y a la comparación de la productividad entre Estados Unidos y otros países?

Esto afecta muchas veces porque el resultado o el conocimiento en sí son intangibles y por lo tanto se hace difícil cuantificar.

8. ¿Cuáles son los problemas de medición que encontramos cuando se intenta medir la productividad?

El tiempo improductivo no registrado, la variedad de tareas y la calidad y cantidad que se produce

9. Una fábrica puede ser rápida, confiable y flexible, elaborar productos de gran calidad y, sin embargo, desde la perspectiva de un cliente, ¿brindar un mal servicio?

Creo que es algo hasta cierto punto común, ya que personalmente he conocido negocios donde el producto es muy bueno y cumple con todas mis expectativas y logra satisfacer mis necesidades, pero el servicio al cliente es pésimo y deficiente.

10. Usted es gerente de operaciones y le preocupa poder cumplir con los requisitos de ventas en los meses entrantes. Le acaban de presentar el siguiente informe de producción:

	ENE	FEB	MAR	ABR
Unidades producidas	2 300	1 800	2 800	3 000
Horas-máquina	325	200	400	320
Número de máquinas	3	5	4	4

Encuentre la productividad mensual promedio (unidades por hora)

11. Sailmaster fabrica velas de alto rendimiento para windsurfers de competencia. A continuación se presenta información acerca de los insumos y los productos para un modelo: el Windy 2000.

Unidades vendidas	1 217
Precio de venta por unidades	\$1 700
Total de horas-hombre	46 672
Tarifa salarial	\$12/hora
Total de materiales	\$60 000
Total de energía	\$4 000

Calcule la productividad de **ingresos por ventas/egresos por mano de obra**.

12. En 2008, un fabricante produjo dos clases de autos (Deluxe y Limited). A continuación se presentan las cantidades vendidas, el precio por unidad y las horas-hombre. ¿Cuál es la productividad de mano de obra para cada auto? Explique el o los problemas asociados a la productividad de la mano de obra.

	CANTIDAD	\$/UNIDAD
Automóvil Deluxe	4 000 unidades vendidas	\$8 000/auto
Automóvil Limited	6 000 unidades vendidas	\$9 500/auto
Trabajo-Deluxe	20 000 horas	\$12/hora
Trabajo-Limited	30 000 horas	\$14/hora

Los problemas que se asocian son:

- No se demuestra la diferencia de complejidad entre un modelo y el otro
- No toma en cuenta la calidad si no solo la cantidad.

13. Una compañía manufacturera de Estados Unidos que opera u 5. na subsidiaria en un PVD (país en vías de desarrollo) presenta los siguientes resultados:

	ESTADOS UNIDOS	PVD
Ventas (unidades)	100 000	20 000
Trabajo (horas)	20 000	15 000
Materias primas (moneda)	\$20 000	FC 20 000
Equipo de capital (horas)	60 000	5 000

a) Calcule las cifras parciales de la productividad de mano de obra y el capital para la matriz y la subsidiaria. ¿Los resultados pueden llevar a una falsa interpretación?

El problema que se suele cometer es que se toman los resultados de forma aislada, entonces no permite tener un contexto claro de la situación, puede parecer que todo está bien pero se tiene que tomar en cuenta todo escenario para poder tomar decisión y acción adecuados

b) Calcule las cifras de la productividad multifactorial de mano de obra y el capital juntas. ¿Los resultados están más claros?

Pues si queda un poco más claro, pero siempre es recomendable acompañar estos resultados con otros análisis para tener el escenario lo más claro y real posible, ya que el tomar una decisión solo con eso puede llegar a ser peligroso porque puede haber factores que no se tomen en cuenta y resulte una decisión incompleta y puede perjudicar a la empresa

c) Calcule las cifras de la productividad de las materias primas (unidades/\$, donde \$1 = FC 10). Explique por qué estas cifras podrían ser más elevadas en la subsidiaria.

Pues no se da el hecho de que, aunque la productividad de materia prima es más alta la eficiencia no sube. Pero esto se debe a que no se contemplaron otros factores y por eso no se da el resultado esperado

14. La productividad se incrementa cuando:

- a) Los factores productivos se incrementan, mientras que los outputs (producción) siguen constantes.
- b) Los factores productivos se reducen, mientras que los outputs siguen constantes.

- c) Los outputs se reducen, mientras que los factores productivos siguen constantes.
- d) Los factores productivos y la producción se incrementan proporcionalmente.
- e) Los factores productivos se incrementan a la misma tasa que los outputs.

15. Los servicios a menudo:

- a) Son tangibles.
- b) Están estandarizados.
- c) Están basados en el conocimiento.
- d) Requieren una baja interacción con el usuario.
- e) Tienen una definición de producto consistente.

16. La productividad:

- a) Puede utilizar múltiples factores como numerador.
- b) Es lo mismo que la producción.
- c) Se incrementa aproximadamente un 0,5 % anual.
- d) Depende de la mano de obra, la gestión y el capital.
- e) Es lo mismo que la eficacia.

17. La productividad de un solo factor:

- a) Permanece constante.
- b) Nunca es constante.
- c) Suele usar la mano de obra como factor.
- d) Raramente usa la mano de obra como factor.
- e) Usa la gestión como factor.

18. La productividad multifactorial

- a) Permanece constante.
- b) Nunca es constante.
- c) Suele usar sustitutos como variables comunes para los factores de producción.
- d) Raramente usa la mano de obra como factor.
- e) Siempre usa la gestión como factor.

19. Los incrementos anuales de productividad en los Estados Unidos son el resultado de tres factores:

- a) Mano de obra, capital, gestión.
- b) Ingeniería, mano de obra, capital.
- c) Ingeniería, capital, control de calidad.
- d) Ingeniería, mano de obra, procesamiento de datos.
- e) Ingeniería, capital, procesamiento de datos.

20. Programa para una empresa distribuidora de electrodomésticos

Elektra

Entrada -> Transformación -> Salida

Entradas

Información: tipos de productos y cantidad, precios, ubicaciones de almacén, presupuesto

Transformación

Documentar, programación, análisis, pruebas de calidad

Salida

Programa para Elektra, soporte al cliente